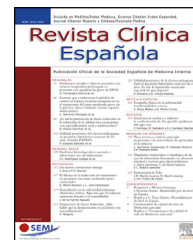




Revista Clínica Española

www.elsevier.es/rce



ORIGINAL

Asociación entre enfermedades autoinmunes y enfermedad de Alzheimer: análisis a partir de herramientas de big data



A.M. Diezma-Martín^{a,1}, M.I. Morales-Casado^{a,*,1}, L. Jiménez-Díaz^b,
J.D. Navarro-López^b, B. Mondéjar-Marín^a, J. Parra-Serrano^a, A. Vadillo-Bermejo^a,
C. Marsal-Alonso^a y P. Beneyto-Martín^c

^a Servicio de Neurología, Hospital Universitario de Toledo, Toledo, España

^b Laboratorio de Neurofisiología y Comportamiento, IDISCAM, Instituto de Biomedicina (IB-UCLM), Facultad de Medicina de Ciudad Real, Universidad de Castilla La-Mancha (UCLM), Ciudad Real, España

^c Unidad de investigación, Hospitalario Universitario de Toledo, Toledo, España

Recibido el 26 de abril de 2024; aceptado el 22 de julio de 2024

Disponible en Internet el 27 de septiembre de 2024

PALABRAS CLAVE

Enfermedades autoinmunes;
Enfermedad de Alzheimer;
Inflamación sistémica;
Neurodegeneración

Resumen

Objetivo: Analizar la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer (EA) en pacientes con y sin diagnóstico de diferentes enfermedades autoinmunes y la posible asociación entre ambas enfermedades.

Pacientes y métodos: Se planteó un estudio retrospectivo de cohortes multicéntrico para estudiar la prevalencia de la EA entre los pacientes diagnosticados de diversas enfermedades autoinmunes en comparación con la población general. Para ello se examinaron datos de las historias clínicas electrónicas del sistema de salud de Castilla-La Mancha utilizando el procesamiento de lenguaje natural a través de la plataforma clínica de inteligencia artificial Savana Manager®. Se analizaron a un total de 1.028.356 pacientes, 28.920 individuos con EA y 999.436 pacientes control.

Resultados: De las 12 enfermedades autoinmunes analizadas 5 mostraron asociación significativa con presentar EA con una $p < 0,05$. Presentaron mayor prevalencia de EA la miastenia gravis OR 1,49 (IC del 95%, 1,11-2), el lupus eritematoso sistémico OR 2,42 (IC del 95%, 2,02-2,88), la artritis reumatoide OR 1,38 (IC del 95%, 1,24-1,54), la polimialgia reumática OR 2,01 (IC del 95%, 1,08-2,23) y la anemia perniciosa OR 2,06 (IC del 95%, 1,59-2,66). El resto de enfermedades autoinmunes analizadas no presentaron una mayor prevalencia de EA que la población general.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: mimorales@sescam.jccm.es (M.I. Morales-Casado).

¹ Estos autores contribuyeron igualmente en este trabajo y comparten la primera autoría.

<https://doi.org/10.1016/j.rce.2024.07.003>

0014-2565/© 2024 Elsevier España, S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

Conclusiones: Podía existir una asociación entre determinadas enfermedades autoinmunes sistémicas y la EA en pacientes con determinadas enfermedades autoinmunes sistémicas, si bien se necesitan nuevos estudios para confirmar nuestros hallazgos, establecer la posibilidad de causalidad y explorar los posibles mecanismos que subyacen a esta asociación.

© 2024 Elsevier España, S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Se reservan todos los derechos, incluidos los de minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares.

KEYWORDS

Autoimmune diseases;
Alzheimer's disease;
Systemic inflammation;
Neurodegeneration

Association between autoimmune diseases and Alzheimer's disease: analysis using big data tools

Abstract

Objective: The objective is to analyze the prevalence of Alzheimer's disease in patients with and without a diagnosis of different autoimmune diseases and the possible association between both pathologies.

Patients and methods: A multicenter, retrospective, cohort study was conducted to study the prevalence of Alzheimer's disease among patients diagnosed with various autoimmune diseases compared to the general population. Data from electronic medical records from the Castilla-La Mancha healthcare system were analyzed using Natural Language Processing through the Savana Manager® artificial intelligence clinical platform. A total of 1,028,356 patients were analyzed, including 28,920 individuals with Alzheimer's disease and 999,436 control patients.

Results: Out of the 12 autoimmune diseases analyzed, 5 showed a significant association with Alzheimer's disease with $P < .05$. Myasthenia gravis had an increased prevalence of AD with OR 1.49 (95% CI 1.11 - 2), systemic lupus erythematosus with OR 2.42 (95% CI 2.02 - 2.88), rheumatoid arthritis with OR 1.38 (95% CI 1.24 - 1.54), polymyalgia rheumatica with OR 2.01 (95% CI 1.08 - 2.23), and pernicious anemia with OR 2.06 (95% CI 1.59 - 2.66). The remaining autoimmune diseases analyzed did not show a higher prevalence of Alzheimer's disease compared to the general population.

Conclusions: There may be an association between certain systemic autoimmune diseases and Alzheimer's disease. Further studies are needed to confirm our findings, establish causality, and explore the underlying mechanisms of this association.

© 2024 Elsevier España, S.L.U. and Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

Introducción

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno neurodegenerativo crónico y la principal causa de demencia en los ancianos a nivel mundial¹. Esta enfermedad plantea uno de los mayores retos de la salud pública a día de hoy y se prevé que continúe aumentando su prevalencia en los próximos años². En España, se ha reportado una prevalencia de entre el 2,8 y el 3,9% en el rango entre los 75 y los 79 años y de entre el 7,2 y el 34,1% en mayores de 85 años³.

A nivel anatomopatológico es característico de esta enfermedad la presencia de placas extracelulares de β -amiloide y de ovillos neurofibrilares intraneuronales⁴. A lo largo de las décadas se ha propuesto diversas hipótesis para explicar la etiopatogenia de la enfermedad; sin embargo, el debate sobre la fisiopatología subyacente de la EA continúa a día de hoy siendo desconocida, considerándose multifactorial y sin existir hasta el momento un tratamiento curativo². Esto se podría explicar por una falta de conocimientos sobre la fisiopatología subyacente e indicar la participación en

esta enfermedad de vías adicionales por el momento no conocidas⁵.

Determinados estudios han demostrado el papel de la neuroinflamación en el proceso de neurodegeneración; incluso hay estudios que consideran que pueda tener un papel central tanto en el inicio como en la progresión de la enfermedad⁶. El papel de la función inmunitaria en la EA ha sido uno de los principales focos de investigación en las últimas décadas^{7,8}. Algunos trabajos incluso sugieren que la inflamación sistémica podría influir de manera negativa en todo el proceso fisiopatológico^{9,10}. Hay incluso trabajos que refieren que la inflamación sistémica podría tener relación con el desarrollo de neuroinflamación crónica, si bien se necesitan más estudios para poder asegurar esta afirmación¹¹.

Este supuesto nos lleva a plantearnos una pregunta de investigación interesante, ¿la inflamación crónica debida a las enfermedades autoinmunes podría conducir a una mayor predisposición de desarrollar demencia, en concreto de EA?

Las enfermedades autoinmunes sistémicas representan un constante desafío para los sistemas de salud a nivel

mundial. A pesar de tratarse de un grupo heterogéneo de enfermedades, en todas ellas la inflamación desempeña un papel clave en su fisiopatología. Estas enfermedades producen como resultado de la desregulación del sistema inmunológico y se caracterizan por presentar inflamación sistémica de manera mantenida¹².

La relación entre la EA y las enfermedades autoinmunes es un área de investigación activa y compleja. Varios estudios han explorado esta conexión con resultados en parte contradictorios y limitados por el tamaño muestral.

Se ha sugerido que los mecanismos inflamatorios y autoinmunes podrían desempeñar un papel importante en el desarrollo de las demencias y en concreto de la EA¹³. Un estudio reciente con registros de una base de datos del Reino Unido mostró que la incidencia global de EA era más alta entre pacientes con enfermedades inflamatorias, como la enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide y esclerosis múltiple, en comparación con el grupo control¹⁴.

Sin embargo, pocos estudios han investigado la asociación entre la EA y las enfermedades autoinmunes y los que existen se realizaron con muestras de tamaño pequeño y han informado resultados contradictorios¹⁴. Nuevos estudios al respecto podrían ayudar a comprender el papel del sistema inmunitario en los procesos neurodegenerativos y ayudar a delinear el presunto vínculo patogénico entre las enfermedades autoinmunes y la EA.

Con base en todo ello planteamos un estudio retrospectivo de cohortes multicéntrico con el objetivo de analizar la prevalencia de EA en pacientes con diagnóstico de diferentes enfermedades autoinmunes y la posible asociación entre ambas enfermedades.

Pacientes y método

En los últimos años y gracias a la inteligencia artificial estamos teniendo la oportunidad de realizar estudios amplios de prevalencia con herramientas como Savana Manager® dada la posibilidad de explotar todos los datos de las historias clínicas de los pacientes de una forma más sencilla y eficiente. Utilizando esta tecnología se ha realizado un estudio retrospectivo, no intervencionista y multicéntrico utilizando los datos obtenidos de la historia clínica electrónica de los pacientes valorados en el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha (España). De este modo se analizaron los datos provenientes de los registros médicos electrónicos (EHR) de la red de atención especializada del SESCOAM (hospitalización, urgencias y consultas externas) de toda Castilla-La Mancha entre el 1 de enero del 2011 y el 24 de enero del 2021 accesible mediante la plataforma Savana Manager®. Este recurso usa la de inteligencia artificial para reutilizar la información expresada en lenguaje natural en informes clínicos, permitiendo explotar la gran cantidad de información contenida en los EHR basándose en la explotación dinámica en tiempo real de toda la información. El programa también permite un análisis descriptivo inmediato de todos los pacientes incluidos en la plataforma. Este sistema nos permite ampliar de forma importante la muestra que es imprescindible para intentar buscar relaciones como la estudiada. Además, la extracción de esta información clínica sigue una metodología de validación externa que permite confirmar la calidad del proceso.

En el momento de consulta del sistema, este recoge un total de 3.309.298 pacientes del área sanitaria de Castilla-La Mancha desde el 1 de enero del 2011 hasta el 24 de enero del 2021. Dentro de este grupo de pacientes se seleccionaron aquellos mayores de 60 años con diagnóstico de EA y de diferentes (un total de 12) enfermedades autoinmunes (miastenia gravis, esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, psoriasis, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, enfermedad de Behçet, polimialgia reumática, sarcoidosis, dermatomiositis, vitiligo y anemia perniciosa).

En cuanto a la lista de enfermedades autoinmunes elegidas se han incluido enfermedades para las cuales se conoce una etiopatogenia autoinmune definida y que son comunes y crónicas y de larga data. Además de lo cual se han incluido enfermedades autoinmunes que, mediante una revisión de la literatura, parecían mostrar una mayor asociación con presentar demencia, para confirmar mediante nuestro estudio los resultados previos en esta dirección.

Al ser un trabajo realizado con inteligencia artificial, el sistema se limita a identificar los diagnósticos de las enfermedades realizados por especialistas en las historias clínicas. Se ha filtrado en la plataforma Savana Manager® para analizar las diferentes variables por el término «enfermedad de Alzheimer», dentro del cual el sistema incluye «enfermedad de Alzheimer», «Alzheimer» y «demencia de tipo Alzheimer», y por los términos «miastenia gravis», «esclerodermia», «lupus eritematoso sistémico», «enfermedad de Behçet», «artritis reumatoide», «polimialgia reumática», «síndrome de Sjögren», «sarcoidosis», «dermatomiositis», «vitiligo», «psoriasis» y «anemia perniciosa», respectivamente.

Consideraciones éticas

El estudio se ha realizado de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios y se han seguido las guías de buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional sobre Armonización, la Declaración de Helsinki en su última edición y las regulaciones locales. Todas las acciones hacia la protección de datos se tomaron de acuerdo con el código de buenas prácticas de las autoridades europeas de protección de datos con respecto a proyectos de Big Data y el Reglamento General Europeo de Protección de Datos (GDPR), además este estudio fue aprobado por el comité de ética e investigación de nuestro centro.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se ha realizado con el programa SPSS v24. Las variables cualitativas se expresan como valor absoluto y porcentaje, y las cuantitativas como media $\pm$ intervalo de confianza. Se ha utilizado el test de chi al cuadrado o Fisher para el análisis de las variables cualitativas. En todos los casos, la significación estadística se establece con $p < 0,05$.

Un aspecto a tener en cuenta es que el algoritmo toma en cada operación la «n» disponible, no incluyendo los casos en que las variables no puedan ser determinadas. Si bien esto puede ser una fuente de sesgos, el número de casos en donde esto sucede (p. ej., falta el diagnóstico) es pequeño proporcionalmente al número de pacientes totales.

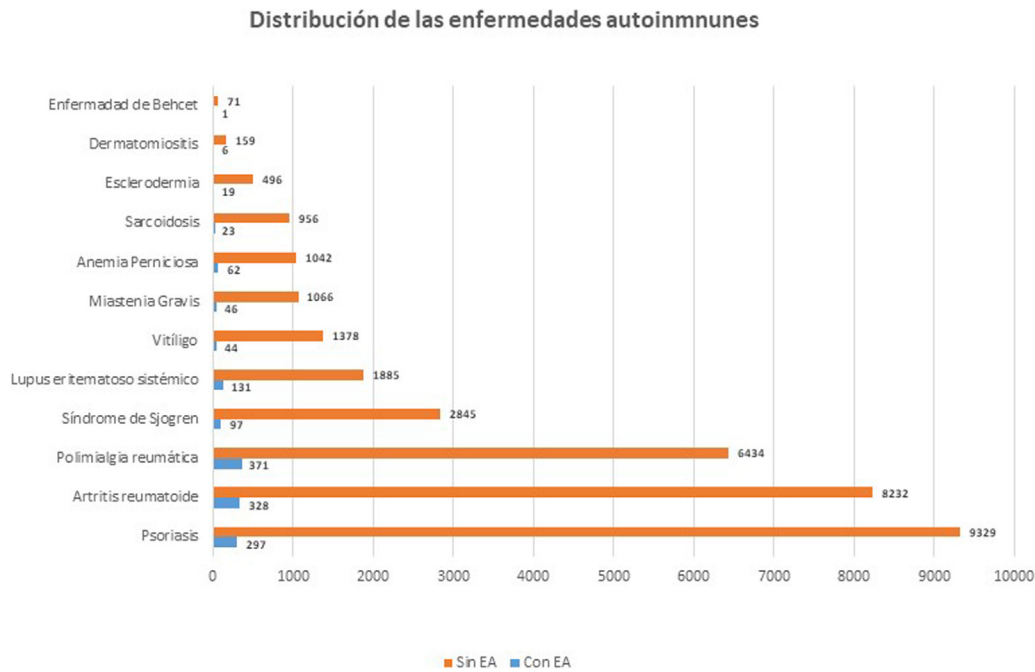


Figura 1 Distribución de las diferentes enfermedades autoinmunes dentro de la muestra.

Debido al tipo de datos proporcionado por Savana Manager®, no se han realizado correcciones estadísticas para múltiples relaciones.

Manejo de los datos

El presente trabajo se ha realizado mediante la plataforma Savana Manager®. Esta plataforma analiza los datos provenientes de las EHR. Estos datos inicialmente son manejados informáticamente y anonimizados. Tras ello mediante un sistema de inteligencia artificial basada en modelos matemáticos se identifican y extraen las variables clínicas de interés del texto libre contenido. De esta forma se genera una base de datos estructurada con base en la información recogida en las historias clínicas. Además, la extracción de esta información clínica sigue una metodología de validación externa que permite confirmar la calidad del proceso. Por tanto, en el caso de que en la información clínica aparezca un determinado diagnóstico, se considera por el sistema que el paciente cumple esta condición. Estudios previos han utilizado una metodología similar aplicando este manejo de datos para el estudio de otras enfermedades, como, por ejemplo, estudios recientes sobre COVID¹⁵.

Resultados

Se han identificado un total de 28.920 pacientes mayores de 60 años con diagnóstico de EA en el periodo del estudio de un total de 1.028.356 registros de pacientes mayores de 60 años en el área de Castilla-La Mancha.

Distribución de las enfermedades autoinmunes

Se ha analizado dentro de cada una de las enfermedades autoinmunes seleccionadas la presencia de EA.

En la población con EA en total presentan enfermedades autoinmunes 1.425 pacientes, de esta muestra la enfermedad más frecuente fue la polimialgia reumática ($n=371$). La enfermedad menos prevalente en este grupo fue la enfermedad de Behçet ($n=1$). Los detalles de estos resultados se muestran en la [figura 1](#).

En el grupo de personas sin EA también presentaron dichas enfermedades un total de 33.893 individuos. En este grupo, sin embargo, la enfermedad más frecuente fue la psoriasis ($n=9.329$). La enfermedad menos prevalente en este caso fue, de igual modo que en el grupo anterior, la enfermedad de Behçet ($n=71$).

Prevalencia de EA en pacientes con enfermedades autoinmunes en comparación con la población general

Se analiza también la prevalencia de EA en pacientes con las enfermedades autoinmunes seleccionadas comparándose con la población general. Estos datos se reflejan en la [tabla 1](#).

Se encuentra una asociación estadísticamente significativa entre la miastenia gravis (MG) (OR 1,49; $p=0,007$), el lupus eritematoso sistémico (LES) (OR 2,42; $p<0,0001$), la artritis reumatoide (OR 1,38; $p<0,0001$), la polimialgia reumática (OR 2,01; $p<0,0001$) y la anemia perniciosa (OR 2,06; $p<0,001$) y la EA.

Otras enfermedades analizadas que no han mostrado una asociación estadísticamente significativa serían la esclero-

Tabla 1 Prevalencia acumulada en los años del estudio de las diferentes enfermedades autoinmunes estudiadas en la población

Enfermedades autoinmunes	Población con EA n = 28.920 n (%)	Población sin EA n = 999.436 n (%)	OR (IC del 95%)	p
Miastenia gravis	46 (0,159)	1.066 (0,107)	1,49 (1,11-2)	= 0,007
Esclerodermia	19 (0,066)	496 (0,050)	1,32 (0,84-2,09)	= 0,228
Lupus eritematoso sistémico	131 (0,453)	1.885 (0,189)	2,42 (2,02-2,88)	< 0,0001
Enfermedad de Behçet	1 (0,003)	71 (0,007)	0,49 (0,07-3,5)	= 0,720
Artritis reumatoide	328 (1,134)	8.232 (0,824)	1,38 (1,24-1,54)	< 0,0001
Polimialgia reumática	371 (1,283)	6.434 (0,644)	2,01 (1,08-2,23)	< 0,0001
Síndrome de Sjögren	97 (0,335)	2.845 (0,285)	1,18 (0,96-1,44)	= 0,112
Sarcoidosis	23 (0,079)	956 (0,096)	0,86 (0,55-1,26)	= 0,380
Dermatomiositis	6 (0,021)	159 (0,016)	1,3 (0,58-2,95)	= 0,474
Vitiligo	44 (0,152)	1.378 (0,138)	1,1 (0,82-1,49)	= 0,519
Psoriasis	297 (1,027)	9.329 (0,933)	1,1 (0,98-1,24)	= 0,103
Anemia perniciosa	62 (0,214)	1.042 (0,104)	2,06 (1,59-2,66)	< 0,001

dermia, la enfermedad de Behçet, el síndrome de Sjögren, la sarcoidosis, la dermatomiositis, el vitiligo y la psoriasis.

Discusión

En conjunto nuestros resultados muestran como los pacientes mayores de 60 años con determinadas enfermedades autoinmunes (LES, artritis reumatoide, polimialgia reumática, anemia perniciosa y miastenia gravis) presentan una mayor prevalencia de EA que la población general.

Por tanto, podría existir una asociación entre dichas enfermedades autoinmunes y la EA.

Relación entre las diferentes enfermedades autoinmunes y la EA

Relación entre la artritis reumatoide y EA

En cuanto a la relación de la artritis reumatoide con la EA, la discordancia en los datos previos sobre su asociación con la EA es evidente. Existen en la literatura estudios epidemiológicos que evalúan la concurrencia de estas 2 patologías con resultados discordantes, mostrando que no parece existir una asociación positiva entre la artritis reumatoide y la EA de manera significativa^{16,17}. Incluso existen estudios en los que la prevalencia de EA en pacientes con artritis reumatoide era menor a la del grupo control¹⁸.

Sin embargo, varios estudios previos han demostrado un aumento de riesgo de demencia en pacientes con artritis reumatoide¹⁹. McDowell et al. confirmaron la alta prevalencia de deterioro cognitivo en artritis reumatoide, siendo en parte impulsado y acelerado por la inflamación sistémica crónica²⁰. Las diferencias entre los resultados encontrados según algunos autores podrían estar en relación con el grado de actividad inflamatoria de la enfermedad, en esta dirección un metaanálisis reciente proporciona evidencia de que la elevación de la PCR podría estar directamente asociada al riesgo de EA²¹.

Relación entre MG y EA

Centrándonos en la MG, los datos disponibles en la literatura hasta ahora son muy limitados y enfrentados entre sí,

encontrando estudios que no demuestran relación entre MG y EA¹⁶, y otros que la asocian con mayor riesgo de deterioro cognitivo sin discriminar la etiología de este²².

En el caso de esta enfermedad puede suscitar un mayor interés la asociación encontrada en nuestro estudio, puesto que además de tratarse de una enfermedad autoinmune, comparte con la EA la implicación de la neurotransmisión colinérgica (en la MG a nivel de sistema nervioso periférico en la unión neuromuscular y en la EA a nivel de sistema nervioso central) y el pilar del tratamiento (aumento de los niveles de acetilcolina con el uso de inhibidores de la acetilcolinesterasa).

Relación entre EA y LES

La relación entre el LES y el deterioro cognitivo (debido a EA u otras causas) ha sido investigada en varios estudios, con resultados que sugieren una asociación sin llegar a tener criterios de causalidad y con variaciones en los términos de fortaleza y la especificidad de la asociación^{23,24}. Se ha sugerido incluso un aumento del deterioro cognitivo en pacientes con anticuerpos antifosfolípido²⁴, aunque probablemente la carga vascular y el deterioro cognitivo por esta causa en estos pacientes en concreto no sea desdeñable. En contraposición otros grupos refieren no haber encontrado en sus estudios esta asociación²⁵.

Relación entre polimialgia reumática y EA

En cuanto a la polimialgia reumática apenas hay estudios previos que hayan estudiado la asociación con deterioro cognitivo ni con la EA y los pocos estudios existentes muestran resultados contradictorios²⁵.

Relación entre anemia perniciosa y EA

La anemia perniciosa asocia un déficit de vitamina B12 y con ello se han justificado múltiples síntomas psiquiátricos como la depresión y la confusión, incluso la demencia. Sugiriendo algunos estudios recientes que los niveles de vitamina B12 podrían ser un contribuyente a la función cognitiva²⁶. Algunos estudios ya han descrito una posible asociación entre esta enfermedad y la EA en concreto entre otras demencias, apoyando los resultados obtenidos en nuestra muestra^{16,25}.

Relación entre otras enfermedades autoinmunes y EA

No se ha encontrado asociación con el resto de las enfermedades autoinmunes estudiadas, en algunas de ellas no puede excluirse que sea por la baja prevalencia y la escasa muestra que se ha conseguido. Existen estudios previos en pacientes con enfermedad de Behçet, esclerodermia y dermatomiositis que no encuentran relación con EA¹⁷. Más debate pueden ofrecer la enfermedad de Sjögren, la sarcoidosis, la psoriasis y el vitiligo en las que existen estudios con resultados contradictorios^{16,17,25,27,28}.

Las diferencias que hemos encontrado en la literatura en torno a la asociación entre algunas de las enfermedades analizadas con la EA podrían estar en relación con la baja prevalencia de las enfermedades autoinmunes, lo que condiciona un pequeño tamaño muestral en la mayoría los estudios previos. Con base en todo ello, serían interesantes más estudios con una muestra más amplia para analizar en profundidad dicha asociación.

Posibles mecanismos

Nuestro trabajo muestra la asociación, pero no podemos asumir causalidad ni los mecanismos subyacentes a la misma. Podría tratarse de que las enfermedades autoinmunes predispongan a EA por la misma carga inflamatoria en sí o porque ambas compartan mecanismos ambientales o genéticos en común. Otro posible mecanismo sería que el tratamiento específico usado en una de estas enfermedades alterase el riesgo de la otra¹⁶.

Por otro lado, otro posible mecanismo fisiopatológico podría estar en relación con el efecto de la inflamación crónica de las enfermedades autoinmunes a nivel sistémico, ya que varios estudios han indicado un papel significativo de la inflamación en la patogenia de la demencia. Estudios animales demostraron niveles elevados de citocinas inflamatorias en cerebros con neurodegeneración²⁹. Hay incluso trabajos que refieren que la neuroinflamación crónica podría tener relación con la inflamación sistémica¹¹.

Como otra causa podría estar que la exposición a las enfermedades autoinmunes produzcan cambios en los factores de riesgo de la EA. En esa dirección es conocido que la inflamación en estas enfermedades impulsa la formación, progresión de placas ateroscleróticas²⁹ y existen estudios que han mostrado que la aterosclerosis carotídea aumenta el riesgo de presentar EA³⁰.

Implicaciones clínicas

Por otro lado, es importante resaltar que el conocimiento de esta asociación de la EA con estas enfermedades pueden poner en valor la necesidad de hacer un seguimiento cognitivo estrecho a pacientes con estas enfermedades autoinmunes con intención de encontrar datos precoces de deterioro cognitivo.

Puntos fuertes y limitaciones

Destaca de nuestro estudio el gran tamaño muestral empleado, que permite un estudio del riesgo de un gran número de enfermedades autoinmunes en una cohorte

numerosa tanto de pacientes con EA como en el grupo control sin esta enfermedad en una población geográficamente definida. Estudios previos han buscado esta asociación en una población menos numerosa o en otros casos con relación a enfermedades autoinmunes concretas.

Como limitaciones de nuestro estudio cabe comentar que, por las características de nuestra muestra, el infra-diagnóstico y la infracodificación son inevitables, esto es debido a que los diagnósticos de las condiciones estudiadas están limitados a los registrados en el resumen de la historia clínica de estos pacientes.

En el proceso de extracción de datos para este estudio cada variable analizada ha tenido en cuenta todos los pacientes en los que se haya reconocido el término referido en los datos de su EHR a lo largo de su curso clínico, independientemente de la duración del cuadro, la gravedad del trastorno, la asociación con otros síndromes clínicos, el hecho de que el paciente haya recibido un tratamiento u otro o el momento de inicio del tratamiento.

Teniendo todo ello en cuenta la falta de análisis de estas variables podría constituir un posible sesgo, al no haberse incluido en nuestro estudio determinadas variables como el sexo, algunos factores de riesgo cardiovascular, etc. Estas variables podrían comportarse como factores de confusión.

Otra limitación inherente al uso de herramientas de inteligencia artificial en grandes bases de datos sería la imposibilidad para realizar un análisis individual pormenorizado de los sujetos a estudio, esto impide analizar factores como la actividad de la enfermedad y otros factores o variables que podrían condicionar la existencia de proceso inflamatorio subyacente, entre otros factores.

Además, debido a la naturaleza de los datos, algunos diagnósticos erróneos y la codificación incorrecta en alguna ocasión son inevitables. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta falta de especificidad diagnóstica afectaría tanto a los casos como a los controles, por lo que no es esperable distorsionar los resultados obtenidos en nuestro estudio.

Conclusiones

En conjunto nuestros resultados muestran como los pacientes con determinadas enfermedades autoinmunes (LES, artritis reumatoide, polimialgia reumática, anemia perniciosa y miastenia gravis) mayores de 60 años tienen una asociación con la EA.

Los resultados del presente estudio sugieren que la inflamación sistémica puede estar en relación con la neurodegeneración y la EA. Estos hallazgos abren un nuevo horizonte con relación a inflamación sistémica y las enfermedades autoinmunes, de su contribución relativa al desarrollo y la progresión clínica de la EA y sobre cómo esta puede variar entre diferentes enfermedades autoinmunes.

El estudio de las enfermedades autoinmunes y del papel de la inflamación sistémica en el desarrollo EA permanece en una etapa de investigación incipiente, aunque prometedora. En conjunto la escasez de estudios, la baja prevalencia de algunas enfermedades autoinmunes y los resultados contradictorios sobre la relación entre estas enfermedades y la EA dificultan extraer unas conclusiones sólidas en el momento actual. La direccionalidad, la magnitud y la progresión de

esta asociación siguen sin estar claras, al igual que el papel relativo de los procesos subyacentes a las mismas. Estudios futuros son fundamentales para dilucidar el papel de las enfermedades autoinmunes en el desarrollo de EA y el valor de la modulación de la inflamación en el tratamiento de esta.

Financiación

Los autores no recibieron apoyo de ninguna organización para el trabajo presentado.

Conflicto de intereses

Los autores desean declarar que la Dra. M. I. Morales trabajó para Savana Manager® hasta marzo del 2022. El resto de los autores no presentan conflicto de intereses.

Bibliografía

- Bermejo-Pareja F, Llamas-Velasco S, Villarejo-Galende A. Prevención de la enfermedad de Alzheimer: un camino a seguir. *Rev Clin Esp*. 2016;216:495–503.
- Kim YJ, Karczeski S. Alzheimer disease and mood. *Neurology*. 2021;97:e1363–6.
- Sociedad Española de Neurología. Guía oficial de práctica clínica en demencias. Madrid: Editorial Luzan. 2018.
- Levin J, Vöglein J, Quiroz YT, Bateman RJ, Ghisays V, Lopera F, et al. Testing the amyloid cascade hypothesis: Prevention trials in autosomal dominant Alzheimer disease. *Alzheimers Dement*. 2022;18:2687–98.
- Kepp KP, Robakis NK, Høiland-Carlson PF, Sensi SL, Vissel B. The amyloid cascade hypothesis: An updated critical review. *Brain*. 2023;146:3969–90.
- Wang C, Zong S, Cui X, Wang X, Wu S, Wang L, et al. The effects of microglia-associated neuroinflammation on Alzheimer's disease. *Front Immunol*. 2023;14:1117172.
- Scuderi C, Facchinetti R, Steardo L, Valenza M. Neuroinflammation in Alzheimer's disease: Friend or foe? *FASEB J*. 2020;34(S1), 1-1.
- Koronyo-Hamaoui M, Gaire BP, Frautschy SA, Alvarez JI. Editorial: Role of Inflammation in Neurodegenerative Diseases. *Front Immunol*. 2022;13 [citado 4 de julio de 2023]. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.958487>
- Xie J, Van Hoecke L, Vandenbroucke RE. The impact of systemic inflammation on Alzheimer's disease pathology. *Front Immunol*. 2021;12, 796867.
- Morales-Casado MI, Diezma-Martín AM, Muñoz-Escudero F, Ronsenstone-Calvo S, Mondéjar-Marín B, Vadillo-Bermejo A, et al. Association between myasthenia gravis and Alzheimer's disease. *Rev Neurol*. 2024;78:41–6.
- Langworth-Green C, Patel S, Jaunmuktane Z, Jabbari E, Morris H, Thom M, et al. Chronic effects of inflammation on tauopathies. *Lancet Neurol*. 2023;22:430–42.
- Wang L, Wang FS, Gershwin ME. Human autoimmune diseases: A comprehensive update. *J Intern Med*. 2015;278:369–95.
- Ramey GD, Tang A, Phongpreecha T, Yang MM, Woldemariam SR, Oskotsky TT, et al. Exposure to autoimmune disorders increases Alzheimer's disease risk in a multi-site electronic health record analysis. *medRxiv*. 2024;2024.05.02.24306649.
- Huang J, Su B, Karhunen V, Gill D, Zuber V, Ahola-Olli A, et al. Inflammatory diseases inflammatory biomarkers, and Alzheimer disease: An observational analysis and mendelian randomization. *Neurology*. 2023;100:e568–81.
- Godoy Mayoral R, Benavent Núñez M, Cruz Ruiz J, López Yepes G, Parralejo Jiménez A, Callejas González FJ, et al. Fumadores y riesgo de muerte hospitalaria por COVID calculado con el procesamiento de lenguaje natural de SAVANA en el ámbito de Castilla-La Mancha. *Rev Clin Esp*. 2024;224:35–42.
- Wotton CJ, Goldacre MJ. Associations between specific autoimmune diseases and subsequent dementia: Retrospective record-linkage cohort study UK. *J Epidemiol Community Health*. 2017;71:576–83.
- Park H, Yim DH, Ochirpurev B, Eom SY, Choi IA, Ju G, et al. Association between dementia and systemic rheumatic disease: A nationwide population-based study. *PLoS One*. 2021;16, e0248395.
- Kao LT, Kang JH, Lin HC, Huang CC, Lee HC, Chung SD. Rheumatoid arthritis was negatively associated with Alzheimer's disease: A population-based case-control study. *PLoS One*. 2016;11, e0168106.
- Lin TM, Chen WS, Sheu JJ, Chen YH, Chen JH, Chang CC. Autoimmune rheumatic diseases increase dementia risk in middle-aged patients: A nationwide cohort study. *PLoS One*. 2018;13, e0186475.
- McDowell B, Marr C, Holmes C, Edwards CJ, Cardwell C, McHenry M, et al. Prevalence of cognitive impairment in patients with rheumatoid arthritis: A cross sectional study. *BMC Psychiatry*. 2022;22:777.
- Cooper J, Pastorello Y, Slevin M. A meta-analysis investigating the relationship between inflammation in autoimmune disease, elevated CRP, and the risk of dementia. *Front Immunol*. 2023;14:1087571.
- Ayres A, Winckler PB, Jacinto-Scudeiro LA, Rech RS, Jotz GP, Olchik MR. Cognitive performance in patients with Myasthenia gravis: An association with glucocorticosteroid use and depression. *Dement Neuropsychol*. 2020;14:315–23.
- Jin T, Huang W, Cao F, Yu X, Guo S, Ying Z, et al. Causal association between systemic lupus erythematosus and the risk of dementia: A Mendelian randomization study. *Front Immunol*. 2022;13:1063110.
- Zhao Z, Rocha NP, Salem H, Diniz BS, Teixeira AL. The association between systemic lupus erythematosus and dementia. A meta-analysis. *Dement Neuropsychol*. 2018;12:143–51.
- Li X, Sundquist J, Zöller B, Sundquist K. Dementia and Alzheimer's disease risks in patients with autoimmune disorders. *Geriatr Gerontol Int*. 2018;18:1350–5.
- Soh Y, Lee DH, Won CW. Association between vitamin B12 levels and cognitive function in the elderly Korean population. *Medicine (Baltimore)*. 2020;99:e21371.
- Chang TH, Tai YH, Dai YX, Chang YT, Chen TJ, Chen MH. Association between vitiligo and subsequent risk of dementia: A population-based cohort study. *J Dermatol*. 2021;48:28–33.
- Kim TG, Shin J, Hwang S, Lee SH, Chang Kim H, Oh SH. Risk for neurodegenerative disorders in Korean patients with vitiligo: A nationwide retrospective cohort study. *J Am Acad Dermatol*. 2019;81:621–3.
- Ungprasert P, Wijarnpreecha K, Thongprayoon C. Rheumatoid arthritis and the risk of dementia: A systematic review and meta-analysis. *Neurol India*. 2016;64:56–61.
- Xie B, Shi X, Xing Y, Tang Y. Association between atherosclerosis and Alzheimer's disease: A systematic review and meta-analysis. *Brain Behav*. 2020;10, e01601.